



中心科学实验

实验报告

化学系 化学

姓名

日期 2024.12.20

成绩

指导教师

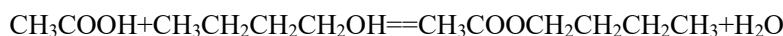
醋酸正丁酯的合成与纯化实验

1 实验目的

- 掌握醋酸正丁酯的合成方法。
- 学习分水回流装置的搭建和使用。
- 掌握液体有机化合物的纯化方法，包括萃取、洗涤、干燥和蒸馏。

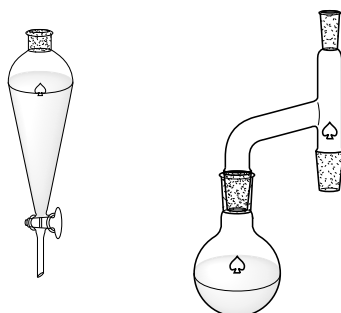
2 实验原理

在强酸催化下，醋酸与正丁醇反应生成醋酸正丁酯和水。反应方程式如下：



为了提高原料转化率和产品收率，可以采取以下措施：某一反应物大过量；反应过程中移走某一产物；使用特殊催化剂。纯化过程包括萃取、洗涤、干燥和蒸馏。萃取是利用化合物在两种不互溶溶剂中溶解度的差异进行分离；洗涤是通过添加不互溶溶剂去除杂质；干燥是去除有机相中的水分；蒸馏则是根据沸点差异分离不同组分。

3 实验装置图



(不包括加热和支持装置)

4 实验试剂及参数

试剂	作用	参数
冰醋酸	反应物	分子量: 60.05 g/mol; 沸点: 118℃
正丁醇	反应物	分子量: 74.12 g/mol; 沸点: 117.2℃
浓硫酸	催化剂	分子量: 98.08 g/mol
10%碳酸钠溶液	洗涤液	-
无水硫酸镁	干燥剂	-



中心科学实验

实验报告

化学系 化学

姓名 _____

日期 2024.12.20

成绩 _____

指导教师 _____

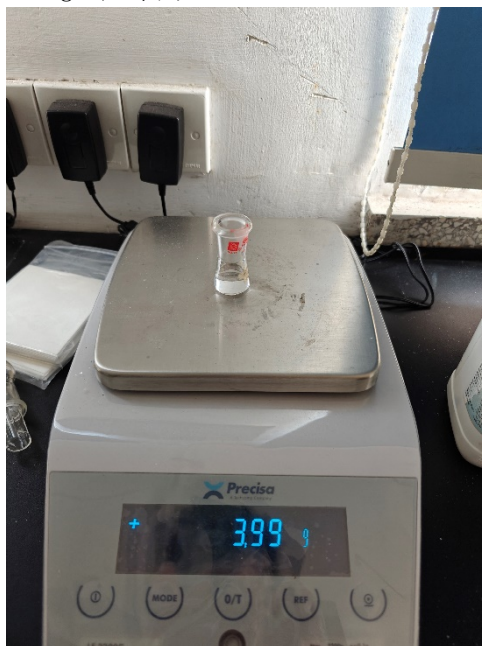
5 实验步骤

1. 往 25 mL 圆底烧瓶里，加入 6 mL 正丁醇，3.8 mL 冰醋酸和 3~4 滴浓硫酸，几粒沸石、混合均匀。
2. 安装分水回流装置：装上分水器（预先加入适量水）及球形冷凝管，注意冷凝管斜口的位置。
3. 反应：加热回流，注意控制加热回流速度（1 滴/1-2 秒）以免反应物炭化。注意观察分水器中水层的液面高度。约 20 min，分水器中不再生成新的水珠且分出水的体积接近理论值，反应结束，停止加热。
4. 后处理—洗涤：反应液冷却后，将分水器中的酯层和反应瓶的液体转移到分液漏斗，依次用 5 mL 水、5 mL 10% 碳酸钠溶液（碳酸钠水溶液洗涤后应检验 pH 值）和 5 mL 水洗涤有机相。
5. 后处理—干燥：将有机相转移至干燥的锥形瓶（多大？）中，用无水硫酸镁干燥。
6. 后处理—过滤和蒸馏：将有机相过滤到 10mL 圆底烧瓶中，安装蒸馏装置，蒸馏收集 124-126° C 的馏分（收集用锥形瓶预先称重）。
7. 记录数据：产品称重，观察产品外观，同时记录数据。若时间充裕，可测定液体折光率。
8. 收尾工作：请将各种垃圾分别放入专门的垃圾桶。用自来水清洗玻璃仪器，打扫通风橱，整理玻璃仪器柜。

6 结果与讨论

加料后混合均匀，冷凝管斜口远离分水器侧管，预先加入少量水，开始加热后，观察到分水器中水层和液面高度均逐渐上升，最终放出水，收集到水约 1.6 mL。洗涤分液后使用无水硫酸镁吸附水分，观察到加入无水硫酸镁不再结块后判断干燥完成。蒸馏时温度计上升至 110° C 左右不再变化，收集到无色有愉快气味的醋酸正丁酯。

使用天平称重，收集到产物 3.99g，产率为 47.2%。





中心科学实验

实验报告

化学系 化学

姓名 _____

日期 2024.12.20

成绩 _____

指导教师 _____

使用折射仪测量样品，结果如图：



7 思考题

7.1 液-液萃取需要用到两种不互溶的溶剂，请问如下 7 对溶剂中有哪些可以用于液-液萃取？

水-丙酮：丙酮与水互溶，不适用于液-液萃取。

水-乙醇：乙醇与水互溶，不适用于液-液萃取。

水-乙醚：乙醚与水不互溶，适用于液-液萃取。

水-二氯甲烷：二氯甲烷与水不互溶，适用于液-液萃取。

水-乙酸乙酯：乙酸乙酯与水不互溶，适用于液-液萃取。

正己烷-甲苯：正己烷和甲苯互溶，不适用于液-液萃取。

7.2 在进行醋酸正丁酯合成实验时：

a) 有位同学用一个内壁挂着水珠的圆底烧瓶开反应，请问可能有什么问题？

多余的水会影响反应的进行，使得产率降低或需要更长时间反应。

b) 有位同学反应加料时错把正丁醇的量加成了 10 mL，请问会出现什么问题？

可能出现形成醚或烯烃的副反应；可能导致水分不易被蒸出，反应产率下降。

c) 萃取/洗涤步骤依次用 5 mL 水、5 mL 10% 碳酸钠溶液和 5 mL 水洗去什么杂质？可否省去 10% 碳酸钠溶液洗涤这一步？为什么？

水洗去无机盐和部分未反应的酸；碳酸钠溶液中和未反应的酸，洗去酸性杂质；最后水洗去残留的碳酸钠和羧酸盐；不能省去，残留酸不容易和水互溶而留在产品中。

d) 有位同学试图用 pH 试纸直接测有机相的 pH 值，这样可行吗？为什么？

不可行，pH 试纸只对水溶液有效。

e) 该实验中都有哪些做法可以提高醋酸正丁酯的产率？

1) 使用过量的正丁醇推动反应向生成物方向进行；2) 及时移除生成的水；3) 使用催化剂。

f) 该实验中可以选择氯化钙为干燥剂吗？为什么？

不可以，氯化钙会和酯形成配合物。